

Exercice 1

1. L'inégalité de Bienaymé-Tchebychev affirme que pour tout réel $\delta > 0$:

$$P(|X - \mu| \geq \delta) \leq \frac{V(X)}{\delta^2}$$

Ici $\mu = 10$, $V(X) = 0,5$ et $\delta = 1$, donc :

$$P(|X - 10| \geq 1) \leq \frac{0,5}{1^2} = 0,5$$

2. La variable aléatoire M_n est la moyenne d'un échantillon de taille n de X . On sait que $E(M_n) = E(X) = 0$ et $V(M_n) = \frac{V(X)}{n}$.

L'inégalité de concentration donne :

$$P(|M_n| \geq 1) = P(|M_n - 0| \geq 1) \leq \frac{V(X)}{n \cdot 1^2} = \frac{V(X)}{n}$$

Cette expression tend vers 0 quand $n \rightarrow +\infty$, et comme une probabilité est toujours positive :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|M_n| \geq 1) = 0$$

Exercice 2

On applique l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev avec $\mu = 1$, $V(X) = 0,2$ et $\delta = 0,5$:

$$P(|X - 1| \geq 0,5) \leq \frac{V(X)}{\delta^2} = \frac{0,2}{(0,5)^2} = \frac{0,2}{0,25} = 0,8$$

Exercice 3

1. On applique l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev avec $\mu = 1,5$, $V(X) = \sigma^2 = (0,07)^2 = 0,0049$ et $\delta = 0,15$:

$$P(|X - 1,5| \geq 0,15) \leq \frac{0,0049}{(0,15)^2} = \frac{0,0049}{0,0225} \approx 0,218 < 0,22$$

2. Par complémentarité, $P(1,35 < X < 1,65) = 1 - P(|X - 1,5| \geq 0,15) > 1 - 0,22 = 0,78$.
Or $|X - 1,5| < 0,15$ équivaut à $1,35 < X < 1,65$, donc :

$$P(1,35 < X < 1,65) > 0,78$$

Exercice 4

1. (a) On effectue $n = 10$ tirages avec remise, chaque tirage donnant « jeton bleu » avec probabilité $p = 0,4$, indépendamment des autres. X compte le nombre de succès : X suit donc la loi binomiale $\mathcal{B}(10; 0,4)$.

(b) $E(X) = np = 10 \times 0,4 = 4$.

(c) $V(X) = np(1-p) = 10 \times 0,4 \times 0,6 = 2,4$.

2. On applique l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev avec $\mu = 4$, $V(X) = 2,4$ et $\delta = 2$:

$$P(|X - 4| \geq 2) \leq \frac{V(X)}{\delta^2} = \frac{2,4}{4} = 0,6$$

3. (a) L'événement contraire de $\{|X - 4| \geq 2\}$ est $\{|X - 4| < 2\}$.

(b) D'après la question précédente, $P(|X - 4| \geq 2) \leq 0,6$, donc :

$$P(|X - 4| < 2) = 1 - P(|X - 4| \geq 2) \geq 1 - 0,6 = 0,4$$

Exercice 5 **Logique**

1. On a $E(M_n) = E(X) = 0$ et $V(M_n) = \frac{V(X)}{n} = \frac{1}{n}$.

On applique l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev à M_n avec $\delta = 4$:

$$P(|M_n| \geq 4) \leq \frac{V(M_n)}{4^2} = \frac{1/n}{16} = \frac{1}{16n} \leq \frac{1}{4n}$$

(car $16n \geq 4n$ pour $n \geq 1$, donc $\frac{1}{16n} \leq \frac{1}{4n}$.)

2. La bonne réponse est **(b) il suffit**.

En effet, si $\frac{1}{4n} \leq 0,01$, alors par transitivité des inégalités :

$$P(|M_n| \geq 4) \leq \frac{1}{4n} \leq 0,01$$

La condition $\frac{1}{4n} \leq 0,01$ est donc *suffisante*, mais pas *nécessaire* (on aurait pu obtenir $P(|M_n| \geq 4) \leq 0,01$ sans que $\frac{1}{4n}$ soit inférieur à 0,01, par exemple si la vraie valeur de P est beaucoup plus petite).

Exercice 6

1. L'inégalité de Bienaymé-Tchebychev donne, pour tout réel $\delta > 0$:

$$P(|X - 16| \geq \delta) \leq \frac{V(X)}{\delta^2} = \frac{4}{\delta^2}$$

2. On cherche à minorer $P(12 \leq X \leq 20)$.

L'événement $\{12 \leq X \leq 20\}$ est équivalent à $\{|X - 16| \leq 4\}$, donc son contraire est $\{|X - 16| > 4\}$, inclus dans $\{|X - 16| \geq 4\}$.

Avec $\delta = 4$: $P(|X - 16| \geq 4) \leq \frac{4}{16} = 0,25$.

Donc $P(12 \leq X \leq 20) = P(|X - 16| \leq 4) \geq 1 - 0,25 = 0,75$.

Il y a au moins 75 % de chances qu'il arrive entre 12 et 20 avions.

Exercice 7



1. L'inégalité de Bienaymé-Tchebychev donne, pour tout réel $\delta > 0$:

$$P(|X - \mu| \geq \delta) \leq \frac{\sigma^2}{\delta^2}$$

2. On veut $P(|X - \mu| < 15) \geq 0,96$, soit $P(|X - \mu| \geq 15) \leq 0,04$.

Il suffit de résoudre $\frac{\sigma^2}{15^2} \leq 0,04$:

$$\sigma^2 \leq 0,04 \times 225 = 9 \implies \sigma \leq 3$$

Donc pour tout écart-type $\sigma \leq 3$, la condition est satisfaite.

Exercice 8



Logique

La proposition correcte est (b).

Analyse de la proposition (a) : Elle est fautive. On ne peut pas déduire de $P(|X - 2| \geq \delta) \leq 0,1$ que $\frac{1}{\delta^2} < 0,1$ est nécessaire. L'inégalité de Bienaymé-Tchebychev est un majorant ; la vraie probabilité peut être bien plus petite que $\frac{1}{\delta^2}$.

Analyse de la proposition (b) : Elle est vraie. Si $\frac{1}{\delta^2} < 0,1$, alors par transitivité :

$$P(|X - 2| \geq \delta) \leq \frac{1}{\delta^2} < 0,1$$

La condition est donc bien suffisante.

Exercice 9



1. (a) Si $X \geq 75$, alors $X - 50 \geq 25$, donc $|X - 50| \geq 25$. Ainsi $\{X \geq 75\} \subset \{|X - 50| \geq 25\}$, d'où :

$$P(X \geq 75) \leq P(|X - 50| \geq 25)$$

- (b) On applique Bienaymé-Tchebychev avec $\mu = 50$, $V(X) = 25$, $\delta = 25$:

$$P(|X - 50| \geq 25) \leq \frac{25}{625} = \frac{1}{25} = 0,04$$

Donc $P(X \geq 75) \leq 0,04$. La production dépasse 75 matelas avec une probabilité d'au plus 4 %.

2. On cherche $P(40 < X < 60) = P(|X - 50| < 10) \geq 1 - P(|X - 50| \geq 10)$.

$$\text{Avec } \delta = 10 : P(|X - 50| \geq 10) \leq \frac{25}{100} = 0,25.$$

$$\text{Donc } P(40 < X < 60) \geq 1 - 0,25 = 0,75.$$

Exercice 10



1. (a) Soit P_i le poids du i -ème passager et B_i le poids de ses bagages. Le poids total de l'avion est :

$$W = 120\,000 + \sum_{i=1}^{100} (P_i + B_i) \quad (\text{en kg})$$

Par linéarité de l'espérance :

$$E(W) = 120\,000 + 100 \times (70 + 20)$$

$$= 120\,000 + 9\,000$$

$$= 129\,000 \text{ kg} = 129 \text{ t}$$

- (b) $129 \text{ t} < 129,42 \text{ t}$, donc l'espérance est conforme aux normes.

2. Les variables sont toutes indépendantes. La variance d'un seul passager avec ses bagages vaut $10^2 + 10^2 = 200 \text{ kg}^2$.

Pour les 100 passagers indépendants :

$$V(W) = 100 \times 200 = 20\,000 \text{ kg}^2$$

$$\sigma(W) = \sqrt{20\,000} = 100\sqrt{2} \approx 141,4 \text{ kg} \approx 0,14 \text{ t}$$

3. On cherche $P(W > 129\,420) = P(W - 129\,000 > 420)$.

$$\text{Puisque } 420 > 0, \{W > 129\,420\} = \{W - 129\,000 > 420\} \subset \{|W - 129\,000| \geq 420\}.$$

Par Bienaymé-Tchebychev avec $\delta = 420$:

$$P(|W - 129\,000| \geq 420) \leq \frac{20\,000}{420^2} = \frac{20\,000}{176\,400} \approx 0,113$$

Donc $P(W > 129\,420) \leq 0,113$: la probabilité de dépasser la limite est majorée par environ 11,3 %.

Exercice 11



1. M_n est la moyenne d'un échantillon de taille $n = 10\,000$ de T . On a :

$$E(M_n) = E(T) = 50$$

$$\sigma(M_n) = \frac{\sigma(T)}{\sqrt{n}} = \frac{2}{\sqrt{10\,000}} = \frac{2}{100} = 0,02 \text{ cm}$$

2. On applique l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev à M_n avec $\delta = 0,1$:

$$P(|M_n - 50| \geq 0,1) \leq \frac{V(M_n)}{(0,1)^2} = \frac{(0,02)^2}{0,01} = 0,04$$

La probabilité que la taille moyenne s'écarte de 50 cm d'au moins 0,1 cm est majorée par 4 %.

Exercice 12



1. **Vrai.** D'après la loi des grands nombres, $\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|M_n - \mu| \geq \varepsilon) = 0$ pour tout $\varepsilon > 0$. Ici $\mu = 4$ et $\varepsilon = 1$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|M_n - 4| \geq 1) = 0$. ✓
2. **Vrai.** $\{2 < M_n < 6\} = \{|M_n - 4| < 2\}$, donc par complémentarité :

$$P(2 < M_n < 6) = 1 - P(|M_n - 4| \geq 2) \rightarrow 1 - 0 = 1$$

par la loi des grands nombres. ✓

3. **Vraie.**

4. **Faux.** $\{3n < S_n < 5n\} = \left\{3 < \frac{S_n}{n} < 5\right\} = \{3 < M_n < 5\} = \{|M_n - 4| < 1\}$.

D'après la loi des grands nombres, $P(|M_n - 4| < 1) \rightarrow 1$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} P(3n < S_n < 5n) = 1 \neq 0$.

L'affirmation est **fausse**.

Exercice 13

1. On a $E(M_n) = 10$ et $V(M_n) = \frac{V(X)}{n} = \frac{1}{n}$.

L'inégalité de concentration appliquée à M_n avec $\delta = 1$ donne :

$$P(|M_n - 10| \geq 1) \leq \frac{V(M_n)}{1^2} = \frac{1}{n}$$

2. (a) $\frac{1}{n} \leq 0,01 \iff n \geq \frac{1}{0,01} = 100$.
L'inéquation a pour solution $n \geq 100$ (pour n entier naturel non nul).

- (b) D'après la question 1, $P(|M_n - 10| \geq 1) \leq \frac{1}{n}$.

Si $n \geq 100$, alors $\frac{1}{n} \leq 0,01$, donc $P(|M_n - 10| \geq 1) \leq 0,01$.

Ainsi, pour tout entier $n \geq 100$, la condition est satisfaite.

Exercice 14

1. X vaut 1 avec probabilité $\frac{1}{6}$ et 0 avec probabilité $\frac{5}{6}$.

$$E(X) = \frac{1}{6} \text{ et } V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{1}{6} - \frac{1}{36} = \frac{5}{36}$$

L'inégalité de concentration pour M_n (avec $E(M_n) = \frac{1}{6}$ et $V(M_n) = \frac{5}{36n}$) donne, pour tout $\varepsilon > 0$:

$$P\left(\left|M_n - \frac{1}{6}\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{5}{36n\varepsilon^2}$$

2. On veut que la fréquence M_n s'écarte de $\frac{1}{6}$ de plus de $\frac{1}{100}$ avec probabilité inférieure ou égale à 0,95 :

$$\text{Il suffit de résoudre } \frac{5}{36n \times \left(\frac{1}{100}\right)^2} \leq 0,95 :$$

$$\frac{5}{36n \times 10^{-4}} \leq 0,95 \iff \frac{5}{0,0036n} \leq 0,95$$

$$\iff n \geq \frac{5}{0,95 \times 0,0036} = \frac{5}{0,00342} \approx 1462$$

Il suffit de réaliser au moins **1462** lancers.

Exercice 15

F_n est la fréquence de « Pile » lors de n lancers d'une pièce équilibrée, donc $F_n = M_n$ pour $X \sim \mathcal{B}(1; \frac{1}{2})$.

$$\text{On a } E(F_n) = \frac{1}{2} \text{ et } V(F_n) = \frac{p(1-p)}{n} = \frac{1}{4n}.$$

On veut $P(|F_n - 0,5| < 0,02) \geq 0,95$, soit $P(|F_n - 0,5| \geq 0,02) \leq 0,05$.

Par Bienaymé-Tchebychev, il suffit que $\frac{1}{4n \times (0,02)^2} \leq 0,05$:

$$\frac{1}{4n \times 4 \times 10^{-4}} \leq 0,05 \iff \frac{1}{0,0016n} \leq 0,05 \iff n \geq \frac{1}{0,008} = 125$$

Il suffit de choisir $n \geq$ **12 500**.

Exercice 16

$$\text{On a } E(M_n) = 40 \text{ et } V(M_n) = \frac{10}{n}.$$

On veut $P(|M_n - 40| < 2) \geq \frac{1}{2}$, soit $P(|M_n - 40| \geq 2) \leq \frac{1}{2}$.

Par l'inégalité de concentration, il suffit que :

$$\frac{10}{n \times 4} \leq \frac{1}{2} \iff \frac{10}{4n} \leq \frac{1}{2} \iff 20 \leq 4n \iff n \geq 5$$

La taille minimale de l'échantillon est **n = 5**.

Exercice 17

On note X_i le résultat du i -ème lancer ($X_i = 1$ si la face 6 sort, 0 sinon), et $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ le nombre de fois que 6 sort.

$$E(X) = \frac{1}{6}, V(X) = \frac{5}{36}, E(S_n) = \frac{n}{6}, V(S_n) = \frac{5n}{36}.$$

On veut $P\left(S_n \leq \frac{n}{3}\right) \geq 0,5$, soit $P\left(S_n > \frac{n}{3}\right) \leq 0,5$.

$$\left\{S_n > \frac{n}{3}\right\} = \left\{S_n - \frac{n}{6} > \frac{n}{6}\right\} \subset \left\{\left|S_n - \frac{n}{6}\right| \geq \frac{n}{6}\right\}$$

Par Bienaymé-Tchebychev avec $\delta = \frac{n}{6}$:

$$P\left(\left|S_n - \frac{n}{6}\right| \geq \frac{n}{6}\right) \leq \frac{V(S_n)}{\left(\frac{n}{6}\right)^2} = \frac{5n/36}{n^2/36} = \frac{5}{n}$$

Il suffit que $\frac{5}{n} \leq 0,5 \iff n \geq 10$.

Il suffit de choisir **n ≥ 10**.

Exercice 18

1. (a) S_n est le nombre de personnes disant « oui » dans un échantillon de n personnes tirées indépendamment. Chaque personne dit « oui » avec probabilité p . Donc $S_n \sim \mathcal{B}(n; p)$.

- (b) $E(S_n) = np$ et $V(S_n) = np(1-p)$.

$F_n = \frac{S_n}{n}$, donc par linéarité :

$$E(F_n) = \frac{E(S_n)}{n} = p$$

$$V(F_n) = \frac{V(S_n)}{n^2} = \frac{p(1-p)}{n}$$

2. Par l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev appliquée à F_n :

$$P(|F_n - p| \geq \delta) \leq \frac{p(1-p)}{n\delta^2}$$

Donc, par complémentarité :

$$P(|F_n - p| < \delta) \geq 1 - \frac{p(1-p)}{n\delta^2}$$

3. (a) Posons $f(p) = p(1-p) = p - p^2$. C'est un polynôme du second degré de coefficient dominant négatif, de racines 0 et 1. Son maximum est atteint en $p = \frac{1}{2}$ et vaut $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} = 0,25$.

Or $f(0,2) = f(0,8) = 0,16$ Donc $f(p) \geq 0,16$.

- (b) Avec $\delta = 0,1$, la question 2 donne

$$P(|F_n - p| < 0,1) \geq 1 - \frac{100p(1-p)}{n}$$

On a $1 - \frac{100p(1-p)}{n} \geq 1 - \frac{16}{n}$ d'après la question précédente.

Or $1 - \frac{16}{n} \geq 0,95$ est équivalent à $n \geq \frac{16}{0,05}$, soit $n \geq 320$.

L'entier $n = 320$ convient.

4. D'après la question précédente, on prend un risque d'erreur inférieur à 5%.

Exercice 19



1. Notons F la variable aléatoire du temps financier ($E(F) = 5$, $\sigma(F) = 2$) et A celle du temps administratif ($E(A) = 3$, $\sigma(A) = 1$). On a $X = F + A$, et les variables sont indépendantes, donc :

$$E(X) = E(F) + E(A) = 5 + 3 = 8 \text{ h}$$

$$V(X) = V(F) + V(A) = 4 + 1 = 5 \implies \sigma(X) = \sqrt{5} \approx 2,24$$

2. T est la somme des temps pour 100 dossiers : $T = X_1 + X_2 + \dots + X_{100}$ où les X_i sont indépendants et de même loi que X .

$$E(T) = 100 \times E(X) = 100 \times 8 = 800 \text{ h}$$

$$V(T) = 100 \times V(X) = 100 \times 5 = 500 \text{ h}^2$$

3. (a) L'inégalité de Bienaymé-Tchebychev appliquée à T donne, pour tout $\delta > 0$:

$$P(|T - 800| \geq \delta) \leq \frac{500}{\delta^2}$$

- (b) On cherche $P(700 < T < 900) = P(|T - 800| < 100)$.

Par complémentarité, avec $\delta = 100$:

$$P(|T - 800| \geq 100) \leq \frac{500}{10000} = 0,05$$

$$P(700 < T < 900) = P(|T - 800| < 100) \geq 1 - 0,05 = 0,95$$

La probabilité que le temps total soit strictement entre 700 et 900 heures est d'au moins 95 %.